Wissensstand

Ausgangshypothese für das Lehrbuch „Der Strommarkt in Deutschland“ – vor Verwendung am Primärtext zu prüfen

21.10.2026

Befunde B-xx aus dem Vorprojekt (Stand 04.10.2026, nachzuprüfen), Hypothesen H-xx ohne Recherche. Keine Rechts-, Steuer- oder Anlageberatung.

Inhaltsverzeichnis

Wissensstand „Der Strommarkt in Deutschland“ · Ausgangshypothese 3
0 Status und Gebrauch 3
1 Leitfragen des Auftraggebers 3
2 Geprüfte Befunde aus dem Vorprojekt (Stand 27.09.–04.10.2026) 3
3 Strom, Technik und System in Zahlen (Hypothesen) 5
4 Akteure, Rollen und Institutionen (Hypothesen) 5
5 Großhandel (Hypothesen) 6
6 Bilanzkreise, Regelreserve und Systemsicherheit (Hypothesen) 6
7 Versorgungssicherheit und Kapazität (Hypothesen) 7
8 Erneuerbare Energien und Förderung (Hypothesen) 7
9 Das Netz (Hypothesen) 8
10 Endkundenmarkt, Regulierung des Handels, CO_2 und Brennstoffe (Hypothesen) 8
11 Bewegliche Themen (Prüfliste für Welle 0 und vor Drucklegung) 9
12 Europa, Vergleichsmärkte und Kandidaten für Fallstudien 10
13 Vorläufige Gliederung (Ausgangspunkt für Phase 1) 10
14 Datenquellen (zu prüfen) 11
15 Offene Fragen an den Auftraggeber (für Phase 1) 11

Wissensstand „Der Strommarkt in Deutschland“ · Ausgangshypothese

0 Status und Gebrauch

Dieses Dokument ist die **Ausgangshypothese**, nicht die Wahrheit. Es dient als Themenlandkarte, Prüfliste und Startpunkt für Agenda und Welle 0. Es hat zwei Arten von Aussagen:

- **Befunde (B-xx, Abschnitt 2):** Aussagen, die das Vorprojekt „Ökonomie von Batteriespeichern in Deutschland“ bis zum 04.10.2026 an Primärquellen geprüft hat. Die Quellenkürzel in eckigen Klammern verweisen auf `00_input/vorprojekt_bess/BESS_QUELLEN_Auswahl.csv` (mit URL, Abruf- und Stand-Datum). Befunde gelten mit ihrem Stand; sie sind in Welle 0 am Primärbeleg nachzuprüfen und erhalten im neuen Register eigene IDs.
- **Hypothesen (H-xx, Abschnitte 3–10 und 12):** Aussagen aus allgemeinem Wissen, ohne Recherche zusammengestellt. Sie sind vor jeder Verwendung am Primärtext zu prüfen: Norm in der geltenden Fassung, Festlegung oder Entscheidung im Volltext, Daten an der Quelle des Netzbetreibers, der Börse oder der amtlichen Statistik.

Daraus folgt:

- Zahlen, Daten, Normen und Aktenzeichen aus diesem Dokument dürfen nie ungeprüft in ein Kapitel übernommen werden.
- Wo die Prüfung eine Hypothese oder einen Befund widerlegt oder überholt, gilt der neue Befund; die Abweichung gehört in die Notiz der Welle 0.
- Fallnamen sind Kandidaten für Fallstudien; Tatsachen dazu nur aus öffentlich zugänglichen, datierten Quellen.

1 Leitfragen des Auftraggebers

1. Was ist Strom physikalisch, und warum prägen Gleichzeitigkeit von Erzeugung und Verbrauch, fehlende Speicherbarkeit im großen Maßstab und das Netz jeden Markt?
2. Welche Märkte gibt es, wer handelt dort was, wann und zu welchen Regeln, und wie hängen ihre Preise zusammen (Terminmarkt, Day-Ahead, Intraday, Ausgleichsenergie, Regelreserve, Kapazität, Herkunftsnachweise, PPAs)?
3. Wie werden erneuerbare Energien gefördert und vermarktet, was bringt eine Ausschreibung, und was ändert sich mit Differenzverträgen?
4. Wie funktioniert das Netz: Wer baut, betreibt und bezahlt es, wie kommt man an einen Anschluss, wie entstehen Engpässe und ihre Kosten?
5. Woraus besteht der Strompreis eines Haushalts und eines Industriebetriebs, und welche Teile lassen sich beeinflussen?
6. Welche Gesetze, Verordnungen, Festlegungen und Behörden regeln das alles, in Deutschland und in der EU, und was ändert sich gerade?
7. Woran erkenne ich bei einer Investition oder einem Vertrag im Strommarkt, ob Preise, Mengen und Regeln plausibel angesetzt sind?

2 Geprüfte Befunde aus dem Vorprojekt (Stand 27.09.–04.10.2026)

Die Kapitel des Vorprojekts in `00_input/vorprojekt_bess/` enthalten die Einzelheiten. Alle Befunde sind in Welle 0 neu zu prüfen; die beweglichen unter ihnen stehen zusätzlich in Abschnitt 11.

Großhandel und Preise

- **B-01 Viertelstunde am Day-Ahead-Markt:** Seit dem Liefertag 01.10.2025 (Handelstag 30.09.2025) ist die Lieferperiode der europäischen Day-Ahead-Marktkopplung (SDAC) die Viertelstunde; ein Tag hat 96 statt 24 Preise. Gebotsschluss am Vortag 12 Uhr (Beleg vom Juli 2024) [K02M-24] (BESS-Kap. 2).
- **B-02 Preisgrenzen der SDAC:** Die harmonisierte Untergrenze sank ab dem Handelstag 28.05.2026 von −500 auf −600 €/MWh [W2V-10]; die ACER-Entscheidung 02/2026 vom 04.02.2026 bestätigt die Metho-

dik [K02M-21]. Die Obergrenze liegt seit dem 10.05.2022 bei +4.000 €/MWh (BESS-Kap. 2, mit Hinweis auf eine angekündigte und nicht umgesetzte Erhöhung; prüfen).

- **B-03 Negative Preise:** Negative Day-Ahead-Preise gab es 2023 in 301, 2024 in 457 und 2025 in 573 Stunden laut BNetzA [K02M-02; K02M-03]; je nach Zählweise (Stunden, Viertelstunden, Stundenmittel) weichen die Werte für 2025 leicht ab (BESS-Kap. 2).
- **B-04 Anteil erneuerbarer Energien:** 58,8 % der Stromerzeugung 2025 von 437,6 TWh (2024: 58,5 %), nach BNetzA [K02M-02]. Abgrenzung (brutto oder netto, öffentliche Erzeugung oder gesamt) bei jeder Verwendung angeben.
- **B-05 Intraday-Auktionen:** Seit dem 13.06.2024 gibt es drei europäische Intraday-Auktionen (IDA1 am Vortag 15 Uhr, IDA2 am Vortag 22 Uhr, IDA3 am Liefertag 10 Uhr für 12–24 Uhr) [W2V-13; K02M-14]. Die grenzüberschreitende Gate Closure im kontinuierlichen Handel wird schrittweise auf 30 Minuten vor Lieferung verkürzt, mit Ausnahmen je Grenze (Übersicht vom 25.02.2026) [W2V-14].
- **B-06 Entkopplung:** Am 25./26.06.2024 kam es zu einer teilweisen Entkopplung der SDAC; der Bericht der SDAC vom 26.07.2024 beschreibt den Vorfall [K02M-24] (Fallkandidat).
- **B-07 Ausgleichsenergie:** Der regelzonenübergreifende einheitliche Bilanzausgleichsenergiepreis (reBAP) wird je Viertelstunde bestimmt; er beruht seit 2022 auf den Preisen der europäischen Regelarbeitsplattformen und ist an den Intraday-Markt gekoppelt; Modellbeschreibung ab 01.11.2023 [K02M-16; K02M-17].

Regelreserve und Systemdienstleistungen

- **B-08 Regelarbeit:** Seit dem 22.06.2022 wird Regelarbeit mit Viertelstundenprodukten und Vergütung zum Grenzpreis gehandelt, Gebotsschluss 25 Minuten vor der Lieferviertelstunde [K03M-08].
- **B-09 Viertelstundenprodukte der Regelleistung:** Beschluss BK6-25-212 der BNetzA vom 28.10.2025: Für aFRR- und mFRR-Leistung sind zusätzlich zu 4-h-Produkten Gebote für einzelne Viertelstunden zulässig; Umsetzung bis spätestens 28.10.2026 [K03R-02; W2V-15]. Starttermin prüfen.
- **B-10 Preisgrenzen der Regelarbeitsplattformen:** harmonisierte Grenze ±15.000 €/MWh in der Übergangszeit, nach ACER-Methodik ausweitbar bis zur technischen Grenze ±99.999 €/MWh [W2V-16].
- **B-11 Momentanreserve:** Seit dem 22.01.2026 beschaffen die ÜNB Momentanreserve marktgestützt nach § 12h EnWG in vier Produkten; erste Preisperiode bis 21.01.2028 [K03M-06; K03M-29; VR3-39].
- **B-12 „Nutzen statt Abregeln“:** Zielmodell nach § 13k EnWG ab 01.10.2026; Entlastungsregionen nach dem Umsetzungskonzept der ÜNB vom 01.04.2026 nur im Norden (50Hertz, TenneT) [VR3-32].
- **B-13 Lokale Flexibilitätsmärkte:** Die Pflicht der Verteilnetzbetreiber nach § 14c EnWG ist nach § 118 Abs. 28 EnWG ausgesetzt, bis die BNetzA erstmals Spezifikationen genehmigt oder festlegt [SYN-17].

Kapazität

- **B-14 Kapazitätsmarkt:** Das Strom-Versorgungssicherheits-und-Kapazitätengesetz (StromVKG) wurde am 21.07.2026 ausgefertigt [K03R-01]; die EU-Kommission hat die Beihilfe am 02.09.2026 genehmigt, erster Gebotstermin 08.09.2026, Höchstwert 244.000 €/MW reduzierter Leistung und Jahr, Lieferung ab 01.11.2031 [W0R-10; W0R-11; K03R-01]. Ergebnisse und weitere Gebotstermine prüfen.

Erneuerbare Energien

- **B-15 Marktprämie:** Die gleitende Marktprämie ist die Differenz aus anzulegendem Wert und Marktwert, nicht negativ; Jahresmarktwert Solar 2024 46,24 und 2025 45,08 €/MWh [VR3-29; K15M-01].
- **B-16 Negative Preise:** Für Anlagen mit Inbetriebnahme ab 25.02.2025 entfällt der Anspruch in jeder Viertelstunde mit negativem Day-Ahead-Preis (§ 51 EEG in der Fassung des Solarspitzengesetzes); für ältere Anlagen gelten Übergangsregeln [W2V-01; W2V-06; W2V-05; VR3-30].
- **B-17 Ausschreibung Solar:** Gebotstermin 01.03.2026, erstes Segment: Zuschlagswerte 3,99–5,10 ct/kWh, Mittel 4,94 ct/kWh, Höchstwert 5,79 ct/kWh [WS-18].
- **B-18 EEG 2027:** Regierungsentwurf vom 07.09.2026 (BT-Drs. 21/7867), Inkrafttreten geplant am 01.01.2027; zweiseitiger Differenzvertrag für Anlagen ab 100 kW außer Biomasse über einen Refinanzierungsbeitrag; Innovationsausschreibungen sollen entfallen [W2V-17; K12R-05; W0R-15]. Gesetzgebungsstand prüfen.

Netz

- **B-19 Netzentgeltreform AgNes:** Festlegungsentwurf der Großen Beschlusskammer der BNetzA vom 06.08.2026 (GBK-25-01-1#3) [W0R-01; W0R-02]. Stand des Verfahrens prüfen.
- **B-20 Netzanschluss:** Gesetzentwurf der Bundesregierung zum Netzanschlusspaket (07.09.2026), Stellungnahme des Bundesrates und Gegenäußerung (30.09.2026) [K11O-02; K11O-03]; Reifegradverfahren der ÜNB für Anschlüsse an das Übertragungsnetz, Verfahrensdokumentation vom 27.04.2026 [K11O-04]; Anschlusspflicht nach § 8 EEG [K11O-05].
- **B-21 Baukostenzuschuss:** Der BGH hat mit Beschluss vom 15.07.2025 (EnVR 1/24) einen Baukostenzuschuss für einen netzgekoppelten Batteriespeicher gebilligt [K11R-02].
- **B-22 Speicher und Netzentgelte:** Festlegung „MiSpeL" der BNetzA vom 01.10.2026 zu Mischspeichern und Abgrenzung von Strommengen [K12R-17; K12R-18]; rund 2,4 GW und 3,2 GWh Großbatteriespeicher in Betrieb am 15.10.2025 [K03M-07].

3 Strom, Technik und System in Zahlen (Hypothesen)

- **H-01 Leistung und Energie:** Leistung (kW, MW, GW) ist eine Momentangröße, Energie (kWh, MWh, TWh) das Produkt aus Leistung und Zeit. Preise im Großhandel gelten je MWh, Kapazitäts- und Regelleistungsentgelte je MW und Zeitraum, Netzentgelte teils je kWh und teils je kW. Verwechslungen sind die häufigste Fehlerquelle.
- **H-02 Gleichgewicht und Frequenz:** Im synchronen Verbundnetz Kontinentaleuropas beträgt die Sollfrequenz 50 Hz; Ungleichgewichte zeigen sich als Frequenzabweichung. Gegen Abweichungen wirken nacheinander Momentanreserve (Trägheit), Primärregelung (FCR), Sekundärregelung (aFRR) und Minutenreserve (mFRR). Prüfen: Zeitkriterien und Dimensionierung bei ENTSO-E und den ÜNB.
- **H-03 Netzebenen:** Höchstspannung (220 und 380 kV) als Übertragungsnetz, Hochspannung (110 kV), Mittelspannung und Niederspannung (0,4 kV) als Verteilnetz; die Netzentgeltsystematik zählt sieben Netz- und Umspannebenen. Prüfen: StromNEV bzw. Nachfolgeregelung, Monitoringbericht.
- **H-04 Erzeugung:** Erzeugungstechnologien unterscheiden sich in Investitions- und Grenzkosten, Flexibilität und Verfügbarkeit (Wetterabhängigkeit). Kennzahlen: installierte Leistung, gesicherte Leistung, Volllaststunden, Erzeugung. Prüfen: Marktstammdatenregister, AGEB, energy-charts, SMARD.
- **H-05 Ausstiege:** Die letzten drei Kernkraftwerke gingen am 15.04.2023 vom Netz; der Kohleausstieg ist nach dem Kohleverstromungsbeendigungsgesetz spätestens 2038 vorgesehen, im Rheinischen Revier früher. Prüfen: KVBG in der geltenden Fassung, Stilllegungsauktionen und Überprüfungen.
- **H-06 Verbrauch und Sektorkopplung:** Der Stromverbrauch soll durch Wärmepumpen, E-Mobilität, Rechenzentren und Elektrolyse steigen; Szenarien weichen stark voneinander ab. Prüfen: Szenariorahmen zum Netzentwicklungsplan, Langfristszenarien, Versorgungssicherheitsmonitoring.
- **H-07 Statistikbegriffe:** Brutto- und Nettostromerzeugung, öffentliche Nettoerzeugung (energy-charts), Bruttostromverbrauch, Netzlast, Residuallast. Jede Zahl braucht ihre Abgrenzung; Quellen weichen dadurch um mehrere Prozentpunkte voneinander ab.

4 Akteure, Rollen und Institutionen (Hypothesen)

- **H-08 Übertragungsnetzbetreiber:** vier ÜNB mit Regelzonen (50Hertz, Amprion, TenneT, TransnetBW), verbunden im Netzregelverbund; dazu mehrere Hundert Verteilnetzbetreiber. Prüfen: Anzahl und Eigentümerstrukturen (Monitoringbericht von BNetzA und Bundeskartellamt).
- **H-09 Entflechtung:** Netzbetrieb ist von Erzeugung und Vertrieb zu trennen (§§ 6 ff. EnWG); kleinere Verteilnetzbetreiber sind teilweise ausgenommen. Prüfen: Schwellenwerte und Formen (Eigentums-, Rechts-, operationelle und buchhalterische Entflechtung).
- **H-10 Marktrollen:** Erzeuger, Lieferanten, Händler, Direktvermarkter, Aggregatoren, Bilanzkreisverantwortliche, Netzbetreiber, Messstellenbetreiber, Börsen (EEX, EPEX SPOT, Nord Pool), Clearinghaus (ECC), Broker. Marktlokation und Messlokation als Grundbegriffe der Marktkommunikation. Prüfen: Festlegungen der BNetzA zur Marktkommunikation, Lieferantenwechsel (Beschleunigung auf 24 Stunden seit 2025 nach § 20a EnWG).
- **H-11 Institutionen:** BNetzA mit Beschlusskammern und Großer Beschlusskammer (erweiterte Festlegungskompetenz nach dem EuGH-Urteil vom 02.09.2021, C-718/18, zur Unabhängigkeit der Regulierungsbehörde), Landesregulierungsbehörden, Bundeskartellamt und Markttransparenzstelle, zustän-

diges Bundesministerium (BMWE), Umweltbundesamt (Herkunftsnachweisregister, DEHSt für den Emissionshandel), ACER, ENTSO-E, EU-Kommission. Prüfen: Zuständigkeiten und die Ablösung von Verordnungen (StromNZV, StromNEV) durch Festlegungen.

5 Großhandel (Hypothesen)

- **H-12 Preisbildung:** Am Day-Ahead-Markt gilt ein einheitlicher Preis je Gebotszone und Lieferperiode (Pay-as-clear). Er wird von der teuersten noch benötigten Anlage gesetzt (Merit Order); in Knappheit bestimmen Zahlungsbereitschaft und Flexibilität den Preis, bei Überangebot entstehen negative Preise. Gas- und CO_2-Preis prägen den Strompreis, solange Gaskraftwerke häufig preissetzend sind. Prüfen: Preissetzungsanalysen (ACER, Studien).
- **H-13 Börsen und OTC:** Strom wird an Börsen und außerbörslich (OTC, bilateral oder über Broker) gehandelt; OTC-Geschäfte können zum Clearing registriert werden. Prüfen: Marktanteile Börse und OTC, Monitoringbericht.
- **H-14 Terminmarkt:** An der EEX werden Futures für Deutschland (Phelix DE) mit Lieferperioden von Tag, Wochenende, Woche, Monat, Quartal und Jahr gehandelt, als Base (alle Stunden) und Peak (werktags 8–20 Uhr), finanziell erfüllt; dazu Optionen. Clearing über die European Commodity Clearing mit Initial und Variation Margin. Forwards sind die OTC-Entsprechung, meist physisch erfüllt. Prüfen: Produktspezifikationen, Liquidität je Laufzeit, Umstellung auf Viertelstundenprodukte am Kurzfristterminmarkt.
- **H-15 Day-Ahead-Markt:** Mehrere nominierte Strommarktbetreiber (NEMOs) bieten Day-Ahead-Handel in Deutschland an; der gemeinsame Algorithmus (Euphemia) koppelt die Gebotszonen unter Berücksichtigung der Übertragungskapazitäten. Gebotsarten: Einzel-, Block- und komplexe Gebote. Prüfen: Gebotsarten nach der Umstellung auf Viertelstunden.
- **H-16 Intraday:** kontinuierlicher Handel über die europäische Plattform SIDC und lokal bis kurz vor Lieferung (innerhalb einer Regelzone bis 5 Minuten vorher), daneben die Intraday-Auktionen (B-05). Prüfen: Fristen, Produkte, Volumen.
- **H-17 PPAs:** Stromabnahmeverträge zwischen Erzeuger und Abnehmer, physisch (mit Lieferung über Bilanzkreise) oder finanziell (virtuell, als Differenzausgleich); Profile Pay-as-produced, Baseload, Pay-as-nominated; Risiken: Preis, Volumen, Profil, Ausgleichsenergie, Kredit, Kannibalisierung. Prüfen: Marktdaten (Preisindizes sind meist Anbieterdaten, Qualität C), Musterverträge (EFET), Bilanzierung.
- **H-18 Herkunftsnachweise:** Das Herkunftsnachweisregister beim Umweltbundesamt stellt Herkunftsnachweise aus; für EEG-geförderten Strom gibt es keine (Doppelvermarktungsverbot), dafür Regionalnachweise. Prüfen: §§ 79–80 EEG, HkRNDV, Preise (meist Anbieterdaten).
- **H-19 Wertfaktoren und Kannibalisierung:** Der Marktwert von Solar- und Windstrom liegt unter dem Base-Preis, weil viel Erzeugung gleichzeitig anfällt; der Abstand wächst mit dem Ausbau, Speicher und Flexibilität verringern ihn. Prüfen: Monats- und Jahresmarktwerte auf netztransparenz.de, eigene Rechnung in M2.
- **H-20 Preisprognosen:** Langfristige Strompreisprognosen beruhen meist auf Fundamentalmodellen mit Annahmen zu Brennstoff- und CO_2-Preisen, Zubau, Nachfrage und Marktdesign; ihre Bandbreite ist groß. Prüfen: veröffentlichte Szenarien (Studien, Netzentwicklungsplan), Methodenbeschreibungen der Anbieter.

6 Bilanzkreise, Regelreserve und Systemsicherheit (Hypothesen)

- **H-21 Bilanzkreise:** Jede Einspeise- und Entnahmestelle ist einem Bilanzkreis zugeordnet; der Bilanzkreisverantwortliche muss ihn je Viertelstunde ausgeglichen halten und Fahrpläne anmelden. Abweichungen rechnen die ÜNB als Ausgleichsenergie zum reBAP ab (B-07); Abrechnung nach den Marktregeln für die Bilanzkreisabrechnung (MaBiS). Prüfen: Festlegungen der BNetzA, Standardbilanzkreisvertrag, Knappheitskomponente.
- **H-22 Regelreserve:** FCR, aFRR und mFRR werden von den ÜNB ausgeschrieben, Leistung und Arbeit getrennt; Regelarbeit über die europäischen Plattformen PICASSO (aFRR) und MARI (mFRR). Anbieter brauchen eine Präqualifikation. Prüfen: Plattformbeitritte, Bedarf, Kostenentwicklung (regelleistung.net).

- **H-23 Engpassmanagement:** Redispatch 2.0 seit 01.10.2021 (Einbeziehung von Anlagen ab 100 kW und Ablösung des Einspeisemanagements), Countertrading, Netzreserve (§ 13d EnWG), besondere netztechnische Betriebsmittel; die Kosten werden über die Netzentgelte gewälzt und betragen mehrere Milliarden Euro je Jahr. Prüfen: Quartals- und Jahresberichte der BNetzA zu Netz- und Systemsicherheitsmaßnahmen.
- **H-24 Weitere Systemdienstleistungen:** Spannungshaltung und Blindleistung, Schwarzstartfähigkeit, Momentanreserve (B-11), marktgestützte Beschaffung nach § 12h EnWG. Prüfen: Festlegungen und Stand je Produkt.
- **H-25 Steuerbare Verbrauchseinrichtungen:** Nach § 14a EnWG dürfen Verteilnetzbetreiber Wärmepumpen, Wallboxen und andere steuerbare Verbrauchseinrichtungen bei Netzengpässen dimmen; im Gegenzug sinken die Netzentgelte (Festlegungen der BNetzA, anwendbar seit 01.01.2024). Prüfen: Module, Mindestleistung, Übergangsregeln.

7 Versorgungssicherheit und Kapazität (Hypothesen)

- **H-26 Energy-only-Markt:** Deutschland hat sich 2016 (Strommarktgesetz) für einen Energy-only-Markt mit Reserven entschieden; Kritiker verweisen auf „Missing Money" für Spitzenlastkraftwerke. Mit dem StromVKG (B-14) kommt ein zentraler Kapazitätsmarkt hinzu. Prüfen: Gesetzesbegründung, Monitoringbericht zur Versorgungssicherheit (§ 51 EnWG).
- **H-27 Reserven:** Netzreserve (§ 13d EnWG), Kapazitätsreserve (§ 13e EnWG), Sicherheitsbereitschaft von Braunkohlekraftwerken (§ 13g EnWG). Prüfen: Umfang, Fristen, Verhältnis zum Kapazitätsmarkt.
- **H-28 Kraftwerksstrategie:** Ausschreibungen für neue steuerbare (wasserstofffähige) Gaskraftwerke wurden seit 2023 vorbereitet und mehrfach umgeplant. Prüfen: Verhältnis zum StromVKG und Stand der Ausschreibungen.
- **H-29 EU-Rahmen:** Kapazitätsmechanismen sind nach der Verordnung (EU) 2019/943 an eine Analyse der Ressourcenadäquanz, CO_2-Grenzwerte und Beihilferecht gebunden; die Reform des Strommarktdesigns 2024 hat sie erleichtert. Prüfen: Art. 20–27 der Verordnung in der geltenden Fassung, Beihilfeleitlinien.

8 Erneuerbare Energien und Förderung (Hypothesen)

- **H-30 Entwicklung des EEG:** Einspeisevergütung seit 2000, optionale Marktprämie seit 2012, Pflicht zur Direktvermarktung für neue größere Anlagen ab 2014 (Schwellen schrittweise gesenkt), Ausschreibungen seit 2015/2017. Prüfen: Fassungen und Schwellenwerte.
- **H-31 Ausschreibungen:** Die BNetzA schreibt Wind an Land, Solar (erstes und zweites Segment), Biomasse und Innovationsanlagen zu festen Gebotsterminen aus; Zuschlag nach Gebotspreis (Pay-as-bid), Höchstwerte durch Festlegung der BNetzA, Sicherheiten und Realisierungsfristen; bei Wind an Land ein Referenzertragsmodell. Prüfen: Gebotstermine, Volumen, Ergebnisse der Runden 2025–2026, Unterzeichnungen.
- **H-32 Windenergie auf See:** Ausschreibungen nach WindSeeG für zentral voruntersuchte und nicht zentral voruntersuchte Flächen, mit dynamischem Gebotsverfahren und Zahlungen der Bieter; eine Runde im Jahr 2025 soll ohne Gebote geblieben sein. Prüfen: Ergebnisse, Gesetzesänderungen, Übergang zu Differenzverträgen.
- **H-33 Direktvermarktung:** Anlagenbetreiber verkaufen ihren Strom über Direktvermarkter an der Börse und erhalten die Marktprämie vom Netzbetreiber; daneben die sonstige Direktvermarktung ohne Förderung (z. B. über PPA). Prüfen: Schwellen, Entgelte (meist Anbieterdaten), Fernsteuerbarkeit.
- **H-34 Finanzierung:** Die EEG-Umlage wurde zum 01.07.2022 auf null gesenkt und mit dem Energiefinanzierungsgesetz (EnFG) ab 2023 abgeschafft; das EEG-Konto der ÜNB wird seither aus dem Bundeshaushalt (Klima- und Transformationsfonds) ausgeglichen. Prüfen: Höhe der Zahlungen, Prognosen der ÜNB, Haushalt.
- **H-35 KWKG und Biomasse:** Zuschläge für Strom aus Kraft-Wärme-Kopplung nach dem KWKG, Umlage nach dem EnFG; Laufzeit und Verlängerung des KWKG prüfen; Biomasse mit eigenen Ausschreibungen und Flexibilitätszuschlag.

- **H-36 Differenzverträge:** Nach der Reform des EU-Strommarktdesigns (Verordnung (EU) 2024/1747) soll die direkte Preisförderung neuer Anlagen ab Mitte 2027 grundsätzlich über zweiseitige Differenzverträge oder gleichwertige Instrumente laufen; das EEG 2027 (B-18) setzt das um. Prüfen: Art. 19d der Verordnung, Fristen, Ausnahmen.

9 Das Netz (Hypothesen)

- **H-37 Netzausbau:** Bedarf über Szenariorahmen, Netzentwicklungspläne (Strom und Offshore), Bundesbedarfsplan und Energieleitungsausbaugesetz; Genehmigung über Bundesfachplanung und Planfeststellung (NABEG) bzw. Länder; Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragung (HGÜ) für Nord-Süd-Korridore. Prüfen: aktueller Netzentwicklungsplan, Monitoring der BNetzA zum Netzausbau, Kosten.
- **H-38 Netzentgelte:** Netzbetreiber erhalten Erlösobergrenzen nach der Anreizregulierung (ARegV) mit Regulierungsperioden und Effizienzvergleich; die Entgelte werden von oben nach unten gewälzt; Arbeits- und Grundpreis für Standardlastprofilkunden, Leistungs- und Arbeitspreis für Kunden mit Leistungsmessung; Sonderformen (§ 19 StromNEV, individuelle Netzentgelte); Verteilung von Mehrkosten in Regionen mit hohem EE-Ausbau; Zuschüsse des Bundes zu den Übertragungsnetzentgelten. Prüfen: geltende Rechtsgrundlagen (Ablösung von StromNEV und ARegV durch Festlegungen), Höhe der Entgelte, AgNes (B-19).
- **H-39 Gebotszone:** Die gemeinsame Gebotszone Deutschland–Luxemburg besteht seit 01.10.2018 (Trennung von Österreich); die europäische Gebotszonenüberprüfung hat eine Aufteilung Deutschlands untersucht. Prüfen: Ergebnisbericht der ÜNB, Position der Bundesregierung, Entscheidung und nächste Schritte.
- **H-40 Kapazitätsberechnung:** In der Region Core gilt seit 08.06.2022 die flussbasierte Marktkopplung; nach Art. 16 Abs. 8 der Verordnung (EU) 2019/943 müssen ÜNB mindestens 70 % der Kapazität für den grenzüberschreitenden Handel bereitstellen (mit Aktionsplänen und Ausnahmen). Prüfen.
- **H-41 Messwesen:** Das Messstellenbetriebsgesetz regelt den Rollout intelligenter Messsysteme mit Pflichtfällen und Preisobergrenzen; das Gesetz zum Neustart der Digitalisierung der Energiewende (2023) hat ihn beschleunigt. Prüfen: Pflichtfälle, Fristen, Rolloutstand.
- **H-42 Netzanschluss:** Anschlusspflicht für EEG-Anlagen (§ 8 EEG) und allgemein nach §§ 17 ff. EnWG; Überzeichnung der Anschlusskapazität durch Speicher-, Rechenzentrums- und Industrieanfragen; Reifegradverfahren und Netzanschlusspaket (B-20); flexible Netzanschlussvereinbarungen; Baukostenzuschuss (B-21). Prüfen.

10 Endkundenmarkt, Regulierung des Handels, CO_2 und Brennstoffe (Hypothesen)

- **H-43 Strompreisbestandteile:** Beschaffung und Vertrieb, Netzentgelte, Messstellenbetrieb, Umlagen nach EnFG und KWKG (KWKG-Umlage, Offshore-Netzumlage, Aufschlag für besondere Netznutzung), Konzessionsabgabe, Stromsteuer, Umsatzsteuer. Prüfen: Werte des Jahres (netztransparenz.de, BNetzA-Monitoringbericht, BDEW-Strompreisanalyse als Sekundärquelle).
- **H-44 Stromsteuer:** Regelsatz 2,05 ct/kWh; für das produzierende Gewerbe sowie Land- und Forstwirtschaft ab 2026 auf den EU-Mindestsatz gesenkt, für Haushalte nicht. Prüfen: StromStG in der geltenden Fassung.
- **H-45 Tarife:** Grundversorgung (§ 36 EnWG) und Ersatzversorgung (§ 38 EnWG), Sonderverträge, dynamische Tarife (seit 01.01.2025 von allen Lieferanten anzubieten, § 41a EnWG), zeitvariable Netzentgelte im Rahmen von § 14a EnWG. Prüfen.
- **H-46 Entlastungen der Industrie:** Strompreiskompensation für indirekte CO_2-Kosten, Besondere Ausgleichsregelung nach EnFG für Umlagen, individuelle Netzentgelte, ermäßigte Stromsteuer; Pläne für einen Industriestrompreis nach neuem EU-Beihilferahmen. Prüfen: Rechtsstand und Antragsbedingungen.
- **H-47 Beschaffung und Risikomanagement:** Lieferanten und Großverbraucher beschaffen in Tranchen über den Terminmarkt und strukturieren den Rest über Spot- und Intradaymärkte; Risiken: Preis, Volumen, Profil, Ausgleichsenergie, Kredit und Liquidität (Margining). Prüfen: Fachliteratur, Praxisleitfäden (Qualität B/C).

- **H-48 REMIT:** Verbot von Insiderhandel und Marktmanipulation im Energiegroßhandel, Registrierungs-, Melde- und Veröffentlichungspflichten (Verordnung (EU) Nr. 1227/2011, geändert 2024 durch REMIT II). Prüfen: Fassung, Pflichten, Durchsetzung durch BNetzA und ACER.
- **H-49 Finanzmarktrecht:** Energiederivate können Finanzinstrumente nach MiFID II sein (Ausnahme für Nebentätigkeiten), mit Meldepflichten und Clearingpflichten nach EMIR. Prüfen: KWG, WpIG, EMIR 3.
- **H-50 Energiekrise:** Notfallmaßnahmen 2022/2023: Erlösobergrenze für inframarginale Erzeuger nach Verordnung (EU) 2022/1854, Strompreisbremse mit Abschöpfung von Überschusserlösen in Deutschland. Prüfen: Zeiträume, Wirkung, Rückzahlungen.
- **H-51 CO_2:** Der EU-Emissionshandel (EU-ETS) deckt Stromerzeugung und Industrie ab; ein zweites System (ETS 2) für Gebäude und Verkehr soll später starten, Startjahr möglicherweise verschoben. Prüfen: Preise, Marktstabilitätsreserve, Starttermin ETS 2, nationaler Brennstoffemissionshandel (BEHG).
- **H-52 Gas:** Der Gaspreis (Handelspunkte THE und TTF) bestimmt die Grenzkosten von Gaskraftwerken und damit oft den Strompreis; 2022 stieg er auf ein Vielfaches des Vorkrisenniveaus. Prüfen: Preisreihen, Gasspeicher, Rolle von LNG.

11 Bewegliche Themen (Prüfliste für Welle 0 und vor Drucklegung)

Tabelle 1: Bewegliche Themen für Welle 0

Nr.	Thema	Was zu prüfen ist
T1	EEG 2027 und Differenzverträge	Gesetzgebung (BT-Drs. 21/7867), Inkrafttreten, Übergangsregeln, beihilferechtliche Genehmigung
T2	Ausschreibungen nach EEG und WindSeeG	Gebotstermine, Volumen, Höchstwerte, Ergebnisse, Runden ohne Gebote
T3	Kapazitätsmarkt (StromVKG)	Ergebnisse des Gebotstermins 08.09.2026, weitere Termine, Reduktionsfaktoren, Kraftwerksstrategie
T4	Netzentgeltreform AgNes	endgültige Festlegung, Inkrafttreten, Übergang, Wirkung auf Einspeiser, Speicher und Verbraucher
T5	Netzanschlusspaket und Reifegradverfahren	Gesetzgebung, Baukostenzuschuss, Verfahren bei ÜNB und VNB
T6	Regelreserve	Start der Viertelstundenprodukte (BK6-25-212), Plattformen, Preisgrenzen, Präqualifikation
T7	Flexibilität	§ 13k EnWG nach dem Start am 01.10.2026, § 14a, § 14c, MiSpeL, Momentanreserve
T8	Day-Ahead und Intraday	Preisgrenzen (B-02), Viertelstundenprodukte am Terminmarkt, 30-Minuten-Gate-Closure
T9	Gebotszone	Ergebnis der Gebotszonenüberprüfung, Entscheidung, Engpassberichte
T10	Endkundenpreisbestandteile	Umlagen, Netzentgelte und Zuschüsse des Bundes, Stromsteuer für das Folgejahr
T11	CO_2 und Gas	EU-ETS, ETS 2, Gaspreise, Gasspeicher
T12	EU-Recht	Umsetzung der Strommarktreform 2024, REMIT II, Netzkodizes (Revision CACM, Electricity Balancing), Netzpaket der Kommission
T13	Messwesen	Rolloutstand intelligenter Messsysteme, Preisobergrenzen, Pflichtfälle
T14	Ablösung der Verordnungen	Ersatz von StromNZV, StromNEV und ARegV durch Festlegungen der BNetzA, Übergangsfristen

Quelle: Ausgangshypothese des Auftraggebers und Prüfliste des Vorprojekts (Stand 04.10.2026).

Ereignisse nach dem 04.10.2026 sind in Welle 0 gezielt zu suchen: Beschlüsse von Bundestag und Bundesrat (EEG 2027, Netzanschlusspaket), Festlegungen der BNetzA (AgNes, Regelreserve, Marktkommunikation), Ergebnisse der Ausschreibungen nach StromVKG, EEG und WindSeeG, Veröffentlichungen der ÜNB zu Umlagen und Netzentgelten des Folgejahres (üblich bis Mitte Oktober bzw. Ende des Jahres) und Entscheidungen auf EU-Ebene.

12 Europa, Vergleichsmärkte und Kandidaten für Fallstudien

- **H-53 EU-Rahmen:** Binnenmarktrecht mit Verordnung (EU) 2019/943 und Richtlinie (EU) 2019/944, geändert durch die Reform des Strommarktdesigns 2024 (Verordnung (EU) 2024/1747, Richtlinie (EU) 2024/1711); Netzkodizes und Leitlinien (CACM, FCA, Electricity Balancing, System Operation); ACER-Methodiken. Prüfen: Fassungen und Fristen.
- **H-54 Vergleichsmärkte** (Vorschlag, in Phase 1 begründet festlegen): Großbritannien (eigenes Marktdesign nach dem Austritt aus der EU, Differenzverträge seit 2014, Kapazitätsmarkt, Entscheidung gegen regionale Preise), Frankreich (Kernenergie, Nachfolge der regulierten Kernstrom-Zuteilung ARENH, Kapazitätsmechanismus), Nordeuropa (Wasserkraft, mehrere Gebotszonen, Nord Pool). Ergänzend als Kontrast: Spanien/Portugal („iberische Ausnahme“ 2022) und Texas (ERCOT, Energy-only mit hohen Preisgrenzen). Prüfen.
- **H-55 Kandidaten für Fallstudien** (Tatsachen nur aus Primärquellen; Auswahl in Phase 1 begründen):
  - Energiekrise 2022: Gas- und Strompreise, Margining und Liquiditätshilfen, Notfallrecht, Strompreisbremse;
  - negative Preise und Solarspitzen 2023–2026, Solarspitzengesetz (B-03, B-16);
  - Dunkelflauten im Winter 2024/2025 mit Preisspitzen am Day-Ahead-Markt;
  - Entkopplung der SDAC im Juni 2024 (B-06);
  - Abschaltung der letzten Kernkraftwerke am 15.04.2023;
  - Ausschreibungsrunde für Windenergie auf See ohne Gebote (2025);
  - Großstörung auf der Iberischen Halbinsel am 28.04.2025 (Systemsicherheit, Spannungshaltung);
  - Streichung des Bundeszuschusses zu den Übertragungsnetzentgelten für 2024 nach dem Haushaltsurteil des Bundesverfassungsgerichts vom 15.11.2023.

13 Vorläufige Gliederung (Ausgangspunkt für Phase 1)

Tabelle 2: Vorläufige Gliederung

Teil	Kapitel	Inhalt in Stichworten
I Grundlagen: Strom, System und Akteure	1 Strom als Ware	Leistung und Energie, Gleichgewicht, Frequenz, Besonderheiten gegenüber anderen Rohstoffen, Marktkompass
	2 Erzeugung, Verbrauch und Flexibilität	Technologien, Kosten, Lastprofile, Residuallast, Speicher, Sektorkopplung, Systemzahlen
	3 Akteure, Rollen und Institutionen	Liberalisierung, Entflechtung, Marktrollen, Marktkommunikation, Behörden, EU-Ebene
II Großhandel	4 Preisbildung und Merit Order	Grenzkosten, Pay-as-clear, Knappheit, negative Preise, Gas und CO_2, Spreads
	5 Terminmarkt und Risikomanagement	Futures, Forwards, Optionen, Base und Peak, Clearing, Margining, Hedging
	6 Day-Ahead-Markt und Marktkopplung	SDAC, Euphemia, Viertelstunde, Gebotsarten, Preisgrenzen, Entkopplung
	7 Intraday-Handel	kontinuierlicher Handel, SIDC, Intraday-Auktionen, Prognosefehler, Viertelstunden
	8 PPAs und Herkunftsnachweise	Vertragsarten, Profile, Risiken, Preisbildung, Herkunftsnachweise und Regionalnachweise
III Systembilanz und Systemsicherheit	9 Bilanzkreise und Ausgleichsenergie	Bilanzkreissystem, Fahrpläne, MaBiS, reBAP, Anreize
	10 Regelreserve	FCR, aFRR, mFRR, Plattformen, Präqualifikation, Preisregeln, Kosten
	11 Engpassmanagement und Netzreserve	Redispatch 2.0, Countertrading, Netzreserve, Kosten und Wälzung
	12 Systemdienstleistungen und Flexibilität	Momentanreserve, Blindleistung, Schwarzstart, § 13k, § 14a, § 14c
IV Versorgungssicherheit und Kapazität	13 Versorgungssicherheit und Missing Money	Energy-only, Monitoring, Reserven, Investitionsanreize

Teil	Kapitel	Inhalt in Stichworten
	14 Kapazitätsmärkte	StromVKG, Kraftwerksstrategie, EU-Rahmen, Vergleich mit Großbritannien, Frankreich, Italien
V Erneuerbare Energien und Förderung	15 Das EEG: Logik und Finanzierung	Vergütung, Marktprämie, Marktwerte, EEG-Konto, Wegfall der Umlage
	16 Ausschreibungen nach EEG und WindSeeG	Verfahren, Höchstwerte, Ergebnisse, Realisierung, Windenergie auf See
	17 Direktvermarktung und negative Preise	Direktvermarkter, sonstige Direktvermarktung, § 51 EEG, Solarspitzengesetz
	18 Differenzverträge, KWKG und Ausblick	EU-Strommarktreform, EEG 2027, KWKG, Biomasse
VI Das Netz	19 Netzstruktur und Netzbetrieb	Ebenen, ÜNB und VNB, Interkonnektoren, HGÜ, Systemführung, Messwesen
	20 Netzanschluss	Anschlusspflicht, Reifegradverfahren, Baukostenzuschuss, flexible Anschlüsse, Netzanschlusspaket
	21 Netzentgelte und Regulierung	Anreizregulierung, Erlösobergrenzen, Entgeltbildung, Sonderformen, AgNes
	22 Netzausbau und Gebotszone	NEP, Bundesbedarfsplan, Kosten, Gebotszonenüberprüfung, flussbasierte Kapazitätsberechnung
VII Endkundenmarkt	23 Der Strompreis für Endkunden	Bestandteile, Umlagen, Steuern, Tarife, dynamische Tarife, Entlastungen
	24 Vertrieb und Beschaffung	Lieferanten, Grundversorgung, Beschaffungsstrategien, Risiken, Industriebeschaffung
VIII Europa	25 Europäischer Strombinnenmarkt und Vergleichsmärkte	EU-Recht, Netzkodizes, REMIT, Finanzmarktrecht, Vergleichsmärkte
IX Fallstudien	26 Fallstudien	Energiekrise 2022, negative Preise, Dunkelflaute, R1–R6 im Zusammenhang

Quelle: Ausgangshypothese des Auftraggebers (vor Prüfung); entspricht den Teilen in `07_build/buch_config.yaml`.

14 Datenquellen (zu prüfen)

- **Preise und Mengen:** energy-charts.info (Fraunhofer ISE, mit API), SMARD (BNetzA, Download und API), netztransparenz.de (ÜNB: Marktwerte, reBAP, Umlagen, Hochrechnungen, Redispatch), regelleistung.net (Ausschreibungsergebnisse), EEX-Transparenzplattform und EEX-Marktdaten (Abrufbarkeit prüfen), EPEX SPOT (blockiert automatisierte Abrufe teilweise; dann über SMARD oder energy-charts belegen).
- **Europa:** ENTSO-E-Transparenzplattform (Webansicht; die API verlangt eine Registrierung, die nicht vorgenommen wird), ACER-Marktberichte, JAO (Kapazitäten der Region Core), Nord Pool.
- **Statistik und Monitoring:** Monitoringbericht von BNetzA und Bundeskartellamt, Marktstammdatenregister, AGEB, Destatis, BNetzA-Berichte zu Netz- und Systemsicherheit, Versorgungssicherheitsmonitoring, EEG-Statistik und Ausschreibungsergebnisse der BNetzA.
- **Recht:** gesetze-im-internet.de, recht.bund.de (Bundesgesetzblatt), dip.bundestag.de, eur-lex.europa.eu, Beschlussdatenbank der BNetzA, ACER-Entscheidungen.
- **Preise für Brennstoffe und CO_2:** EEX (Emissionsberechtigungen, Gas), DEHSt, ICE nur zur Einordnung.
- **Vorprojekt:** 150 geprüfte Quellen in `00_input/vorprojekt_bess/BESS_QUELLEN_Auswahl.csv`.

15 Offene Fragen an den Auftraggeber (für Phase 1)

1. Perspektive: eher Investor (Erzeugung, Speicher, Netz), eher Händler und Vertrieb oder eher Großverbraucher? Oder alle gleich gewichtet?
2. Tiefe der Physik und Technik: nur so viel, wie für Märkte nötig, oder mit eigenem Technikteil?
3. Vergleichsmärkte: Großbritannien, Frankreich und Nordeuropa oder andere (z. B. Italien als Anschluss an das Vorprojekt)?
4. Tiefe von Recht und Regulierung: Überblick mit Normen oder Prüfniveau mit Fallgruppen?
5. Werden die Modelle zusätzlich als Excel-Arbeitsmappen gebraucht?

6. Zielumfang (Seiten) und Zielgruppe einer möglichen Weitergabe des Buchs.
7. Gibt es eigene vertrauliche Unterlagen (U1 …), etwa Lieferverträge, PPAs oder Gutachten, und dürfen deren Zahlen im Buch erscheinen?